

Neurobiologia *PPU*

Mózg w PPU zmienia się podobnie jak w uzależnieniach substancjalnych — ale to nie znaczy „jest tak samo”. Co naprawdę wiemy, a co jest przesadą.

CZAS: 25 min Psychoedukacja — bez przesady

ŹRÓDŁO: Voon i wsp. (2014, PLoS ONE); Love i wsp. (2015); Gola i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Karta porządkuje aktualną wiedzę o **neurobiologii PPU**: jakie zmiany mózgu widać w badaniach neuroobrazowych, jak są podobne i różne od uzależnień substancjalnych, co wraca po abstynencji. Karta unika dwóch skrajności: *NoFap pseudonauki* („porno niszczy mózg na zawsze”) i *liberalnego zaprzeczenia* („to tylko hobby”). Trzyma się tego, co naprawdę wiadomo z recenzowanych badań.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pole neurobiologii PPU jest **silnie spolaryzowane**. Ruchy NoFap rozpowszechniają nieuprawnione wnioski. Z drugiej strony niektórzy badacze odrzucają model uzależnienia w całości. Voon i wsp. (2014, Cambridge, *PLoS ONE*, n=19) byli pierwszymi, którzy fMRI pokazali aktywację jądra półleżącego u osób z PPU na bodźce pornograficzne — porównywalną z aktywacją u uzależnionych od kokainy. Gola i wsp. (2017, Nencki, n=28) replikowali wyniki. Praktyczna konsekwencja: mózg *reaguje* na porno jak na inne uzależnienie, ALE — neuroplastyczność daje nadzieję na powrót do równowagi po okresie abstynencji.

01 📖 Co widać w mózgu pod PPU — trzy obszary

1 · UKŁAD NAGRODY

Jądro półleżące (NAcc) i pole brzuszne nakrywki (VTA). Pornografia wywołuje uwolnienie dopaminy *silniejsze* niż naturalne bodźce seksualne (Pfaus 2009). Powtarzanie → **tolerancja**: ta sama treść daje słabszy efekt.

2 · KORA PRZEDCZOŁOWA

Obszary kontroli wykonawczej (DLPFC, OFC). Voon i wsp. (2014): u osób z PPU **spadek aktywacji** tych obszarów w odpowiedzi na bodźce. Skutek: gorsza kontrola impulsów, planowanie, hamowanie.

3 · WZORCE UCZENIA SIĘ

Hipokamp, ciało migdałowate. **Warunkowanie** bodźców z pobudzeniem — pewne sytuacje, pora dnia, emocje stają się *predyktorami* aktu. Stąd „głód kontekstowy”.

02 🧠 Podobieństwa i różnice w stosunku do uzależnień substancjalnych

PODOBIEŃSTWA

- Aktywacja układu nagrody (dopamina w NAcc)
- Osłabiona kora przedczołowa
- Cykl: głód → ulga → kompulsja
- Tolerancja (potrzeba „silniejszych” treści)
- Zjawisko głodu na bodźce związane (cue-induced craving)
- Wpływ stresu na nawroty

RÓŻNICE

- Brak fizjologicznych objawów odstawiennych (drgawki, dreszcze)
- Brak bezpośredniej toksyczności narządowej (jak alkohol → wątroba)
- Obiektem pobudzenia jest *naturalna* czynność, nie obca substancja
- „Abstynencja” trudniejsza do zdefiniowania (seksualność pozostaje)
- Mniej trwałe zmiany strukturalne mózgu — większa neuroplastyczność

Mit NoFap o „magicznych zmianach mózgu”: NoFap propaguje „superpowers” po 90 dniach abstynencji — przyrost testosteronu, lepsza pamięć, atrakcyjność. **Badania tego NIE potwierdzają.** Zwyczajne korzyści (lepszy sen, mniej wstydu, więcej czasu) są realne, ale prawdziwe — nie magiczne. Bądź sceptyczny wobec stron z anegdotami bez badań.

03 Co wraca po abstynencji — dobre wiadomości

PO JAKIM CZASIE	CO SIĘ NORMALIZUJE
2–4 tygodnie	Wrażliwość receptorów dopaminowych D2 zaczyna wracać. Niższy „głód kontekstowy”
6–12 tygodni	Aktywacja kory przedczołowej wraca, samokontrola lepsza. Sen, koncentracja, nastrój — zauważalna poprawa
3–6 miesięcy	Naturalne pobudzenie seksualne wraca (po okresie tzw. <i>flatline</i> u części osób). Reaktywność na partnera/-kę normalizuje się.
12+ miesięcy	Większość zmian funkcjonalnych odwracalna. Niektóre wzorce neuroplastyczne (skojarzenia, warunkowanie) mogą utrzymywać się latami — stąd <i>czujność</i> na wyzwalacze

04 Co o mózgu zauważam u siebie

TOLERANCJA

— czy potrzebuję „silniejszych” treści niż 6 mies. temu

GŁÓD KONTEKSTOWY

— jakie sytuacje uruchamiają „chęć”

WPŁYW NA POBUDZENIE Z PARTNEREM/-KĄ

— czy się zmienił

CO REALNIE ZAUWAŻYŁEM/-AM PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE

— bez magicznych „superpowers”

Klucz: Love i wsp. (2015) w przeglądzie 65 badań neuroobrazowych podkreślają, że mózg PPU wykazuje *znaczne*, ale **nie absolutne** podobieństwo do mózgu w klasycznych uzależnieniach. Najsilniejsze podobieństwa: aktywacja NAcc na bodźce, deficyty kontroli wykonawczej. Najważniejsza różnica: **neuroplastyczność większa**, abstynencja zwykle przywraca funkcję w 3–12 mies. To realna nadzieja — nie magia. Korzyści przychodzą stopniowo i wymagają konsekwencji, a nie wiary w „rebooting” w 90 dni. Praktyczna konsekwencja: *cierpliwość* w pierwszych tygodniach (gdy ciężko), *realistyczne oczekiwania* co do długości procesu.